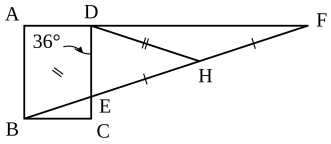
중2-2 누적테스트 중 01회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 직각삼각형에서 빗변의 중점은 세 꼭짓점에서 같은 거리 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 B에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E를 지나는 직선과 $\overline{AD}$의 연장선이 만나는 교점을 점 F, $\overline{EF}$의 중점을 점 H, $\overline{BD}=\overline{DH}$, $\angle BDC=36^\circ$일 때, $\angle DEF$의 크기는?



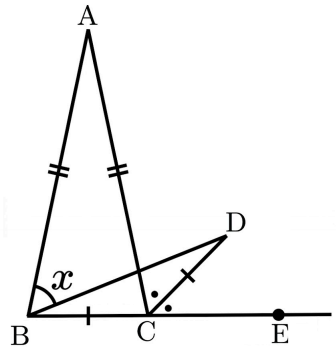
① 36° ② 54° ③ 63° ④ 68° ⑤ 72°

1. $\angle EDF=90^\circ$이고 H는 빗변 EF의 중점이므로 $\overline{HD}=\overline{HF}$
2. $\angle F=a$라 하면 $\angle HDF=a$, $\angle DHB=2a$ (외각)
3. $\overline{BD}=\overline{DH}$이므로 $\angle DBH=\angle DHB=2a$
4. $\overline{AF}\parallel\overline{BC}$이므로 $\angle HBC=\angle F=a$ (엇각)
5. $\angle DBC=90^\circ-36^\circ=54^\circ=3a$에서 $a=18^\circ$
6. $\angle DEF=90^\circ-18^\circ=72^\circ$

답 ⑤

2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 밑각과 외각을 차례로 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{BC}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이다. $\angle ACE=100°$일 때, $\angle x$의 크기는?



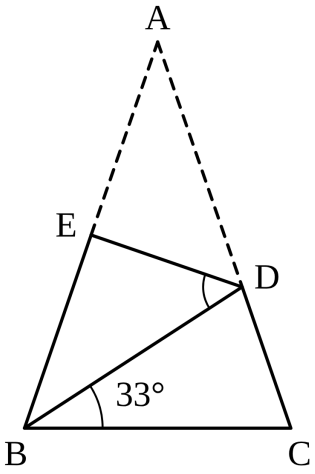
① $85°$ ② $65°$ ③ $60°$ ④ $55°$ ⑤ $50°$

1. $\angle ACB=180°-100°=80°=\angle ABC$
2. 그림에서 $\overline{CD}$는 $\angle ACE$의 이등분선이므로 $\angle DCE=50°$
3. $\angle BCD=180°-50°=130°$
4. $\overline{CB}=\overline{CD}$이므로 $\angle DBC=(180°-130°)\div 2=25°$
5. $\angle x=80°-25°=55°$

답 ④

3 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 접은 각은 원래 각과 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{ED}$를 접는 선으로 하여 점 A가 점 B에 겹쳐지도록 접었다. $\angle DBC=33°$일 때, $\angle BDE$의 크기는?



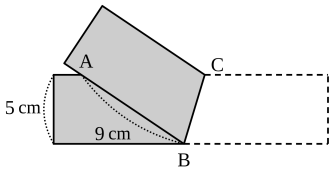
① $33°$ ② $38°$ ③ $52°$ ④ $56°$ ⑤ $66°$

1. $\angle A=a$라 하면 접었으므로 $\angle EBD=\angle A=a$
2. $\angle ABC=\angle C=a+33°$
3. $a+2(a+33°)=180°$에서 $a=38°$
4. $\angle BDC=180°-33°-71°=76°$, $\angle ADB=104°$
5. $\angle BDE=\angle ADE=104°\div 2=52°$

답 ③

4 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 접힌 부분의 삼각형은 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

폭이 5cm인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 접었을 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



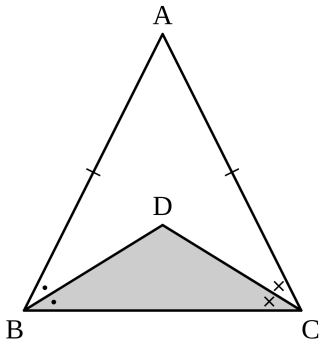
① 18 ② $\frac{39}{2}$ ③ $\frac{45}{2}$ ④ $\frac{49}{2}$ ⑤ 27

1. 접은 각과 엇각이 같아 $\triangle ABC$는 두 변의 길이가 같은 이등변삼각형이다.
2. 따라서 $\overline{AC} = \overline{AB} = 9\text{cm}$
3. $\overline{AC}$를 밑변으로 보면 높이는 종이의 폭 5cm
4. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 9 \times 5 = \frac{45}{2}(\text{cm}^2)$

답 ③

5 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 두 내각의 크기가 같으면 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 이등변삼각형**

그림과 같이 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 D라 할 때, $\triangle DBC$가 어떤 삼각형이 되는지 말하고, 그 이유를 문장으로 서술하시오. (풀이과정에 〈조건〉의 내용을 포함하여 상세히 적으시오.)
〈조건〉 기호를 사용하여 제시한 이유에 대한 근거를 상세히 적으시오.

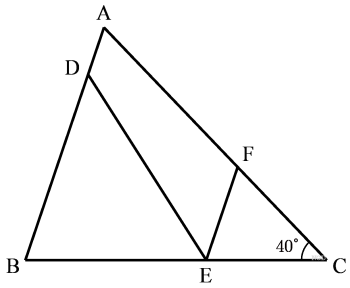


1. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 $\angle ABC = \angle ACB$
2. $\angle DBC = \frac{1}{2}\angle ABC$, $\angle DCB = \frac{1}{2}\angle ACB$
3. 따라서 $\angle DBC = \angle DCB$
4. 두 내각의 크기가 같으므로 $\overline{DB} = \overline{DC}$
5. $\triangle DBC$는 이등변삼각형이다.

답 이등변삼각형

6 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 동위각과 밑각을 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 125°**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변 AB, BC, CA 위에 각각 점 D, E, F를 잡았다. $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$, $\overline{BD} = \overline{BE}$, $\overline{CE} = \overline{CF}$, $\angle C = 40°$일 때, $\angle DBE + \angle DEF$의 값을 구하시오.

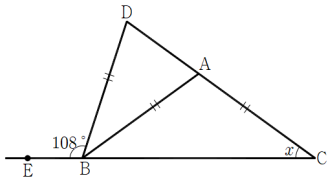


1. $\overline{CE} = \overline{CF}$이므로 $\angle CEF = (180° - 40°) \div 2 = 70°$
2. $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$이므로 $\angle DBE = \angle CEF = 70°$ (동위각)
3. $\overline{BD} = \overline{BE}$이므로 $\angle BED = (180° - 70°) \div 2 = 55°$
4. $\angle DEF = 180° - 55° - 70° = 55°$
5. $\angle DBE + \angle DEF = 70° + 55° = 125°$

답 $125°$

7 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 외각의 성질을 반복 적용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 36°**

다음 그림과 같은 $\triangle DBC$에서 $\overline{DB} = \overline{AB} = \overline{AC}$이고, $\angle DBE = 108°$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하시오.



1. $\angle ACB = x$라 하면 $\overline{AB} = \overline{AC}$에서 $\angle ABC = x$
2. $\angle DAB = x + x = 2x$ (외각), $\overline{BD} = \overline{BA}$에서 $\angle D = 2x$
3. $\triangle DBC$의 외각: $\angle DBE = \angle D + \angle C = 3x$
4. $3x = 108°$이므로 $x = 36°$

답 $36°$

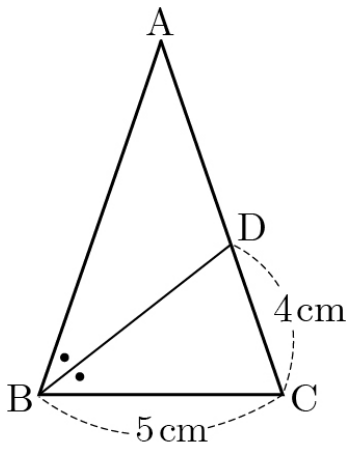
8 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\angle A=36^\circ$인 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\angle BDC=72^\circ$, (2) $\overline{AD}=5\text{cm}$

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=2\angle A$이고 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, $\overline{BC}=5\text{cm}$, $\overline{DC}=4\text{cm}$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



1. $\angle A=a$라 하면 $a+2a+2a=180^\circ$, $a=36^\circ$, $\angle B=\angle C=72^\circ$

2. (1) $\angle DBC=36^\circ$이므로 $\angle BDC=180^\circ-36^\circ-72^\circ=72^\circ$

3. (2) $\angle BDC=\angle C$이므로 $\overline{BD}=\overline{BC}=5\text{cm}$

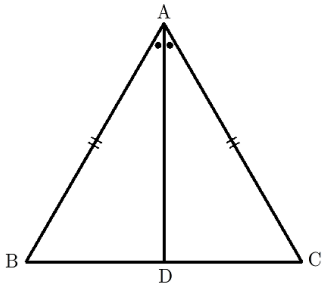
4. $\angle ABD=\angle A=36^\circ$이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}=5\text{cm}$

답 (1) $\angle BDC=72^\circ$, (2) $\overline{AD}=5\text{cm}$

9 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · SAS 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오.



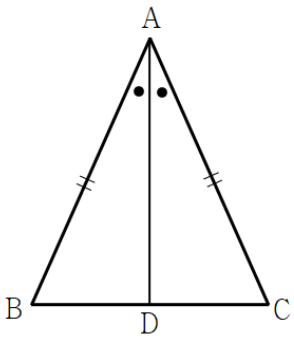
1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통
3. $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
4. $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC$
5. $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$이므로 $\angle ADB = 90^\circ$
6. 따라서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.

답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

10 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · SAS 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 BC와의 교점을 D라고 할 때, "이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분한다."를 설명하는 과정을 쓰시오.

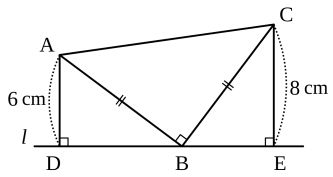


1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통
3. $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
4. $\overline{BD} = \overline{CD}$이고 $\angle ADB = \angle ADC$
5. $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$이므로 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$
6. 따라서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{BD} = \overline{CD}$이다.

답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

11 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\angle B = 90°$이고 $\overline{BA} = \overline{BC}$인 $\triangle ABC$가 있다. 두 점 A, C에서 점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{CE} = 8\text{cm}$일 때, 사각형 $ADEC$의 넓이는?



① 24cm^2 ② 36cm^2 ③ 48cm^2 ④ 64cm^2 ⑤ 98cm^2

1. $\angle DAB = 90° - \angle ABD = \angle EBC$
2. $\overline{AB} = \overline{BC}$이므로 $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA 합동)
3. $\overline{DB} = \overline{EC} = 8\text{cm}$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 6\text{cm}$
4. $\overline{DE} = 14\text{cm}$
5. $\square ADEC = \frac{1}{2} \times (6 + 8) \times 14 = 98(\text{cm}^2)$

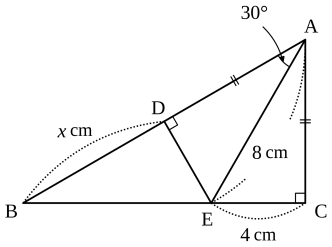
답 ⑤

12 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 48**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD} = \overline{AC}$이고, $\angle DAE = 30°$, $\overline{AE} = 8\text{cm}$, $\overline{EC} = 4\text{cm}$, $\overline{BD} = x\text{cm}$일 때, x^2의 값을 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오.

○ x^2의 값을 구하기 위해 필요한 선분의 길이를 밝히고 그 이유를 자세히 적을 것

[조건] ○ 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건을 적을 것



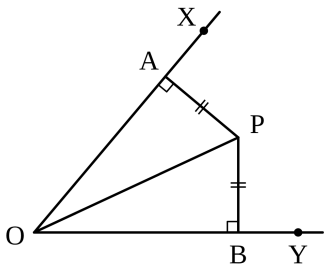
1. $\triangle ADE$와 $\triangle ACE$에서 $\overline{AE}$ 공통, $\overline{AD} = \overline{AC}$
2. $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS 합동), $\angle CAE = 30°$
3. $\angle BAC = 60°$이므로 $\angle B = 30° = \angle BAE$, $\overline{BE} = \overline{AE} = 8$
4. $\overline{DE} = \overline{CE} = 4$, $\triangle BDE$에서 $x^2 = 8^2 - 4^2$
5. $x^2 = 48$

답 48

13 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · RHS 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS 합동)이므로 $\angle AOP = \angle BOP$

$\angle XOY$의 두 변에서 같은 거리에 있는 한 점을 P라 하고, 점 P에서 $\angle XOY$의 두 변에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 하자. 점 P가 $\angle XOY$의 이등분선 위에 있음을 삼각형의 합동조건을 이용해서 상세히 서술하시오.

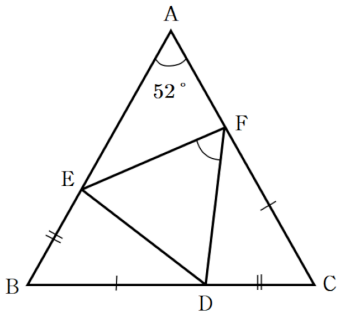


1. $\triangle AOP$와 $\triangle BOP$에서 $\angle OAP = \angle OBP = 90°$
2. $\overline{OP}$는 공통, $\overline{PA} = \overline{PB}$
3. $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS 합동)
4. $\angle AOP = \angle BOP$
5. 따라서 점 P는 $\angle XOY$의 이등분선 위에 있다.

답 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS 합동)이므로 $\angle AOP = \angle BOP$

14 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle EBD \equiv \triangle DCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{EB} = \overline{DC}$, $\overline{BD} = \overline{CF}$이다. $\angle A = 52°$일 때, $\angle EFD$의 크기는?



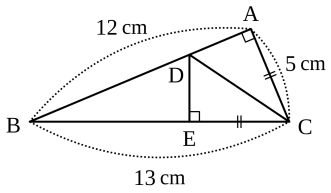
① 56° ② 58° ③ 60° ④ 62° ⑤ 64°

1. $\angle B = \angle C = (180° - 52°) \div 2 = 64°$
2. $\triangle EBD \equiv \triangle DCF$ (SAS 합동)이므로 $\overline{DE} = \overline{DF}$
3. $\angle BDE + \angle CDF = \angle BDE + \angle BED = 180° - 64°$
4. $\angle EDF = 64°$
5. $\angle EFD = (180° - 64°) \div 2 = 58°$

답 ②

15 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ADC \equiv \triangle EDC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 $\frac{10}{3}$cm**

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{CE}$, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$이다. $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$, $\overline{AC} = 5\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

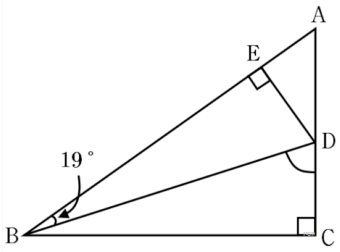


1. $\triangle ADC \equiv \triangle EDC$ (RHS 합동)이므로 $\overline{AD} = \overline{ED} = t$
2. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$
3. $\triangle ABC = \triangle DBC + \triangle ADC = \frac{13t}{2} + \frac{5t}{2} = 9t$
4. $9t = 30$에서 $t = \frac{10}{3}$
5. $\overline{DE} = \frac{10}{3}\text{cm}$

답 $\frac{10}{3}$cm

16 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle BED \equiv \triangle BCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $71°$**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형이다. 변 AC 위의 한 점 D에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC} = \overline{BE}$, $\angle DBE = 19°$일 때, $\angle BDC$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

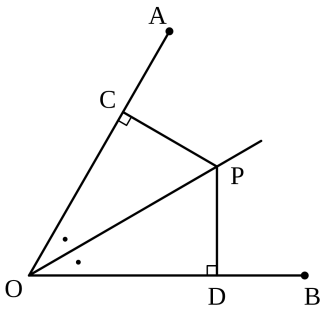


1. $\triangle BED$와 $\triangle BCD$에서 $\angle BED = \angle BCD = 90°$
2. $\overline{BD}$ 공통, $\overline{BE} = \overline{BC}$ ⟶ RHS 합동
3. $\angle DBC = \angle DBE = 19°$
4. $\angle BDC = 90° - 19° = 71°$

답 $71°$

17 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · RHA 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\triangle COP \equiv \triangle DOP$ (RHA 합동)이므로 $\overline{PC} = \overline{PD}$**

$\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 P에서 반직선 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C, D라고 할 때, $\overline{PC} = \overline{PD}$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오.

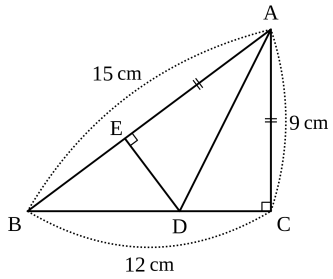


1. $\triangle COP$와 $\triangle DOP$에서 $\angle OCP = \angle ODP = 90°$
2. $\overline{OP}$는 공통, $\angle COP = \angle DOP$
3. $\triangle COP \equiv \triangle DOP$ (RHA 합동)
4. 따라서 $\overline{PC} = \overline{PD}$

답 $\triangle COP \equiv \triangle DOP$ (RHA 합동)이므로 $\overline{PC} = \overline{PD}$

18 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\overline{DE}=\overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 18cm**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이고 $\overline{AE}=\overline{AC}$이다. $\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=9\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.

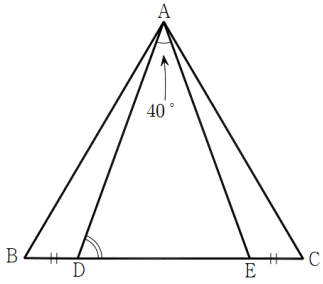


1. $\triangle AED\equiv\triangle ACD$ (RHS 합동)이므로 $\overline{DE}=\overline{DC}$
2. $\overline{BE}=15-9=6\text{cm}$
3. $\overline{BD}+\overline{DE}=\overline{BD}+\overline{DC}=12\text{cm}$
4. 둘레 $=6+12=18\text{cm}$

답 18cm

19 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD\equiv\triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 70°**

$\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고, $\angle DAE=40°$일 때, $\angle ADE$를 구하는 과정을 서술하고 답을 구하시오.

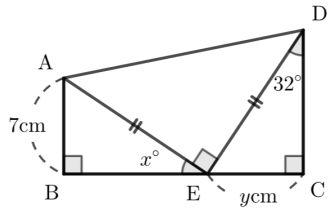


1. $\angle B=\angle C$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
2. $\overline{BD}=\overline{CE}$이므로 $\triangle ABD\equiv\triangle ACE$ (SAS 합동)
3. $\overline{AD}=\overline{AE}$
4. $\angle ADE=(180°-40°)\div 2=70°$

답 70°

20 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 39**

그림에서 x와 y의 값의 합을 직각삼각형의 합동을 이용하여 구하시오.



1. $\angle DEC = 90° - 32° = 58°$, $\angle AEB = 180° - 90° - 58° = 32°$
2. $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\angle BAE = 58° = \angle CED$
3. $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA 합동)
4. $x = 32$, $y = \overline{EC} = \overline{AB} = 7$
5. $x + y = 39$

답 39